



جایابی محل نصب سنسور برای کنترل هوشمند ارتعاشات ساختمان سه طبقه تحت تحریک زلزله

عماد کیان اصل^۱، امیرحسین ربیعی^۲

۱- کارشناسی، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، خیابان دانشگاه ۳۸۱۸۱-۴۱۱۶۷

۲- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، خیابان دانشگاه ۳۸۱۸۱-۴۱۱۶۷

چکیده

یکی از حوزه‌های مهم مهندسی ساخت و تولید را می‌توان در نصب تجهیزات با فناوری بالای ساختمانی مشاهده نمود. به عنوان مثال طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های کنترل ارتعاشات در ساختمان‌ها که شامل انواع روش‌های غیرفعال و فعال می‌شوند با کمک مهندسان ساخت و تولید بسیار اثربخش واقع خواهند شد. در عین حال انجام شبیه‌سازی‌های عددی و اطمینان از انتخاب بهترین پارامترها قبل از ساخت و مونتاژ دستگاه‌های تکمیلی کنترل ارتعاشات در ساختمان بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این مقاله یک سیستم کنترل فعال ارتعاشات به منظور کاهش دامنه جابجایی و شتاب طبقات مختلف یک ساختمان سه طبقه طراحی شده است. برای این منظور ابتدا، طبقه اول به عنوان بهترین گزینه برای نصب سنسور انتخاب شده است. سپس به منظور حفظ اثربخشی عملکرد کنترل کننده در برابر انواع اغتشاشات وارده و در واقعیت، از یک کنترل کننده هوشمند Fuzzy PID استفاده شده است. در این کنترل کننده بسته به سیگنال زلزله وارده، ضرایب کنترل کننده PID در زمان تنظیم می‌شوند. با توجه به نتایج عددی مشاهده می‌شود که کنترل فعال هوشمند موفق شده است بیشینه جابجایی طبقات اول، دوم و سوم را به ترتیب به میزان ۸۵، ۷۳ و ۶۵ درصد نسبت به ساختمان کنترل نشده کاهش دهد در حالیکه این مقادیر برای پاسخ شتاب طبقات برابر با ۶۳، ۴۳ و ۴۰ درصد می‌باشند.

واژه های کلیدی: کاهش ارتعاشات - ساختمان سه طبقه - محل نصب سنسور - کنترل فعال - کنترل هوشمند

مقدمه

به منظور کاهش تلفات جانی، زیانهای مالی، تلاشهای زیادی برای کاهش ارتعاشات ساختمان در برابر بلایای طبیعی مانند زلزله و یا بادهای قوی صورت گرفته است. زلزله های تخریب کننده اخیر در بم ۱۳۸۲ و کرمانشاه ۱۳۹۶ به وضوح نشان دهنده اهمیت تلاش برای کاهش تخریب چنین بلایای طبیعی در کشور در حال توسعه و زلزله خیز ایران را نشان می دهند. به منظور کاهش ارتعاشات ساختمان از روش های کنترلی مختلفی استفاده می شود. بسته به ابزارهای کنترلی که در کاهش ارتعاشات ساختمان استفاده می شود، سیستم های کنترلی به غیر فعال، فعال، و نیمه فعال دسته بندی می شوند. سیستم های کنترل غیر فعال با استفاده از جذب یا انعکاس قسمتی از انرژی ورودی ناشی از زلزله به سازه، از آنها محافظت می کنند و جهت کارکرد به منبع انرژی خارجی نیاز ندارند. سیستم های جداسازی پایه، میراگر با جرم متوازن نمونه هایی از سیستم های غیر فعال هستند [۱].

سیستم های کنترل فعال در بسیاری از موارد نسبت به سیستم های کنترل غیر فعال عملکرد بهتری نشان می دهند. این گونه سیستم ها

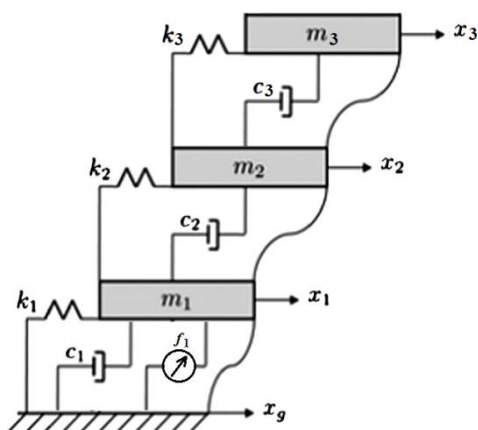
با اعمال نیروی خارجی در خلاف جهت نیروی لرزه ای وارد بر ساختمان، سعی بر کنترل رفتار آن در هنگام بروز زلزله را دارند. همچنین سیستم های مذکور قابلیت این را دارند که خود را با شرایط بارگذاری مختلف تطبیق دهند، بدین منظور از پاسخ های سازه ای اندازه گیری شده جهت تعیین نیروی کنترلی اعمالی به سازه استفاده می کنند. در این صورت، نیاز به استفاده از سیستم های پیچیده و کنترل هوشمند، برای اعمال نیروهای مورد نیاز و نیز الگوریتم های مناسب تعیین بهینه این نیروها می باشد. سیستم های کنترل فعال بر خلاف کنترل غیر فعال، همواره برای شروع فعالیت و کنترل ارتعاشات سازه ای آماده هستند [۲].

منطق فازی و مجموعه های فازی برای اولین بار توسط پروفسور زاده در سال ۱۹۷۰ معرفی شد که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرد. همچنین مهمترین کاربرد منطق فازی در زمینه کنترل می باشد. بسیاری از محققان از کنترل فازی (FLC) در زمینه کنترل فعال ساختمان استفاده کردند. باتانی و همکارانش [۳] بر روی طراحی و بکارگیری سیستم جرم فعال که توسط سیستم فازی کنترل می شود تمرکز کردند. سایمن و کلی [۴] کنترل فازی را بر روی سازه های پلی پیاده کردند. آنها سیستم ترکیبی جرم دمپر را توسط سیستم فازی کنترل کرده و نشان دادند که این روش بسیار در محافظت ساختمان در برابر زلزله کارآمد می باشد.

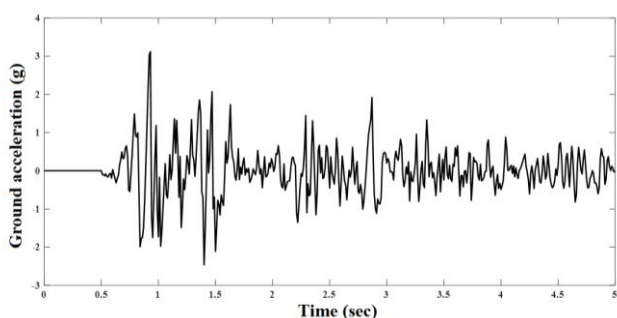
بیان مسئله، نوآوری و ذکر اهداف

اغلب ساختمان های قدیمی و آسیب پذیر در کشور ایران بخصوص در شهرستان های کوچک و زلزله خیز، ساختمان های کوتاه (بطور مثال ساختمان های سه طبقه) می باشند. برای همین منظور در این مقاله، سیستم کنترل ارتعاشات برای یک ساختمان سه طبقه در نظر گرفته شده است. بعلاوه در این مقاله در ابتدا با انجام شبیه سازی های عددی و مقایسه ای شاخص های هدف مختلف، بهترین محل نصب سنسور انتخاب می شود. طیف وسیعی از انواع زلزله ها با شتاب ها و شدت های مختلف در سالیان گذشته در کشور ایران گزارش شده است. بعلاوه مدل سازی ریاضی ساختمان نیز توسط ساده سازی های گسترده و عدم قطعیت های ساختاری انجام می پذیرد و از آنجایی که الگوریتم های کنترلی مدل مبنا وابستگی شدیدی به مدل دقیق سیستم تحت کنترل دارند، کارکرد آنها در تست های عملی می تواند در کاهش ارتعاشات ساختمان اثربخش نباشد. به همین دلیل در این مقاله پس از جایابی محل سنسور، از یک الگوریتم کنترلی هوشمند و مستقل از مدل به منظور کنترل کننده بهره گرفته شده است. در نتیجه، سیستم کنترل هوشمند طراحی شده می تواند اثربخشی خود را برای طیف وسیعی از زلزله های اعمال شده حفظ نماید. لازم به ذکر است تحقیقات بسیار اندکی در جایابی محل نصب سنسور به

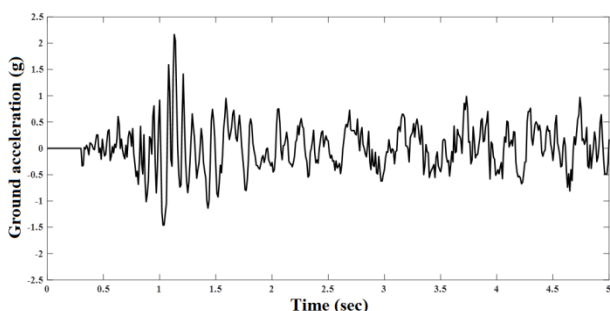
در شبیه سازی‌های انجام شده در این مقاله، سازه تحت تحریک زلزله ال سنتر و ۱۹۴۰ و هاجینو ۱۹۶۸ که نمودار شتابشان به ترتیب در شکل‌های ۲ و ۳ نشان داده شده است، قرار می‌گیرد.



شکل ۱- مدل فیزیکی ساختمان سه طبقه مجهز به عملگر در طبقه اول



شکل ۲ - نمودار شتاب زمین برای زلزله ال-سنتر و ۱۹۴۰



شکل ۳ - نمودار شتاب زمین برای زلزله هاجینو ۱۹۶۸

• طراحی کنترل کننده PID و مقایسه سیگنال بازخورد طبقات مختلف

در این قسمت، یک کنترل کننده PID کلاسیک به منظور کاهش ارتعاشات ساختمان طراحی می‌شود. همچنین سیگنال بازخورد برای طبقات مختلف برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن بررسی می‌گردد. کنترل کننده PID، به دلیل سادگی و کارآمدی بطور فراوانی در سیستم‌های کنترل صنعتی استفاده می‌شود. اساس این سیستم، کنترل تناسبی می‌باشد. اضافه کردن بهره انتگرال گیر موجب حذف خطای حالت ماندگار

همراه بهره‌گیری از کنترل کننده Fuzzy PID در کنترل فعال ارتعاشات ساختمان سه طبقه تا کنون انجام شده است.

روش تحقیق

• معادلات حرکت ساختمان سه طبقه

در این مقاله، سیستم کنترل فعال به منظور کاهش ارتعاشات یک ساختمان سه درجه آزادی که مجهز به یک عملگر فعال ایده آل می‌باشد، بکار گرفته می‌شود. عملگر بصورت صلب بین زمین و طبقه اول ساختمان قرار گرفته است (شکل ۱). معادلات حرکت برای ساختمان ۳ درجه آزادی بصورت زیر بدست می‌آیند:

$$\begin{aligned} -k_3(x_3 - x_2) - c_3(\dot{x}_3 - \dot{x}_2) \\ = m_3(\ddot{x}_3 + \ddot{x}_g) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} k_3(x_3 - x_2) + c_3(\dot{x}_3 - \dot{x}_2) - k_2(x_2 - x_1) \\ - c_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) = m_2(\ddot{x}_2 + \ddot{x}_g) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} k_2(x_2 - x_1) + c_2(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) - k_1x_1 \\ - c_1\dot{x}_1 - f_1 = m_1(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_g) \end{aligned} \quad (3)$$

که در آن x_1 ، x_2 و x_3 به ترتیب جابجایی طبقات اول، دوم و سوم ساختمان نسبت به زمین (لحظه ای)، $\dot{x}_1$ ، $\dot{x}_2$ و $\dot{x}_3$ به ترتیب سرعت طبقات اول، دوم و سوم ساختمان نسبت به زمین (لحظه ای)، $\ddot{x}_1$ ، $\ddot{x}_2$ و $\ddot{x}_3$ به ترتیب شتاب طبقات اول، دوم و سوم ساختمان نسبت به زمین (لحظه ای)، m_1 ، m_2 و m_3 به ترتیب جرم طبقات اول، دوم و سوم ساختمان، c_1 ، c_2 و c_3 به ترتیب میرایی طبقات اول، دوم و سوم ساختمان، k_1 ، k_2 و k_3 به ترتیب سختی طبقات اول، دوم و سوم ساختمان، f_1 نیروی اعمالی ابزار کنترلی به طبقه اول و $\ddot{x}_g$ شتاب زمین می‌باشند. که پس از مرتب سازی روابط (۱)-(۳) معادلات حرکت ساختمان به شکل زیر حاصل می‌گردند.

$$M_s \ddot{\mathbf{x}} + C_s \dot{\mathbf{x}} + K_s \mathbf{x} = \Gamma \mathbf{f} - M \Lambda \ddot{x}_g \quad (4)$$

که در آن $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$ ، $\dot{\mathbf{x}} = [\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{x}_3]^T$ و $\ddot{\mathbf{x}} = [\ddot{x}_1, \ddot{x}_2, \ddot{x}_3]^T$ به ترتیب بردارهای جابجایی، سرعت و شتاب ساختمان می‌باشند. $\mathbf{f} = [f_1, 0, 0]^T$ نیز بردار نیروی های کنترلی ساختمان می‌باشد. همچنین Γ و Λ بردارهای موقعیت نیروی کنترلی و سیگنال های اغتشاش، M_s ماتریس جرم، C_s ماتریس میرایی و K_s ماتریس سختی می‌باشند که در زیر آورده شده اند [۵].

$$M_s = \begin{bmatrix} 98.3 & 0 & 0 \\ 0 & 98.3 & 0 \\ 0 & 0 & 98.3 \end{bmatrix} \text{ Kg} \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \Gamma = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

$$C_s = \begin{bmatrix} 175 & -50 & 0 \\ -50 & 100 & -50 \\ 0 & -50 & 50 \end{bmatrix} \frac{\text{N.sec}}{m} \quad (6)$$

$$K_s = 10^5 \begin{bmatrix} 12 & -6.84 & 0 \\ -6.84 & 13.7 & -6.84 \\ 0 & -6.84 & 6.84 \end{bmatrix} \frac{\text{N}}{m}$$



حین کنترل تنظیم می‌شوند. در ادامه به معرفی این کنترل کننده پرداخته می‌شود [۶].

در فرآیند طراحی کنترل کننده Fuzzy PID فرض می‌شود که بهره-های کنترلی تناسبی K_p ، و مشتق گیر K_D ، به ترتیب در محدوده‌های $[K_p^{\min}, K_p^{\max}]$ و $[K_D^{\min}, K_D^{\max}]$ قرار گرفته‌اند. همچنین به منظور ساده‌سازی محاسبات، پارامترهای K_p و K_D بین صفر و یک بصورت نرمال شده بدست آورده می‌شوند:

$$K_p' = (K_p - K_p^{\min}) / (K_p^{\max} - K_p^{\min}) \quad (9)$$

$$K_D' = (K_D - K_D^{\min}) / (K_D^{\max} - K_D^{\min}) \quad (10)$$

در کنترل کننده Fuzzy PID حاضر، بهره کنترلی انتگرال گیر پس از محاسبه بهره‌های تناسبی و مشتق گیر و بر اساس یک ضریب α که توسط سیستم فازی تقریب زده می‌شود، بصورت زیر تعیین می‌شود:

$$K_I = K_p^2 / (\alpha K_D) \quad (11)$$

در ادامه توسط سیستم فازی، پارامترهای K_p' ، K_D' و α بر اساس سیگنال خطا $e(t)$ (تعریف شده در رابطه (۸)) و $\dot{e}(t)$ بدست آورده می‌شوند.

به منظور طراحی یک سیستم فازی، قدم اول، فازی سازی متغیرهای ورودی/خروجی به منظور ایجاد استنتاج فازی می‌باشد. برای این منظور از یک سیستم فازی دو ورودی $(e, \dot{e})$ ، سه خروجی (K_p', K_D', α) بکار گرفته می‌شود. محدوده متغیرهای ورودی بصورت $e \in [-1, 1]$ و $\dot{e} \in [-1, 1]$ و متغیرهای خروجی بصورت $K_p' \in [0, 1]$ ، $K_D' \in [0, 1]$ و $\alpha \in [2, 5]$ در نهایت $\alpha \in [2, 5]$ در نظر گرفته می‌شوند. سپس، محدوده متغیرهای ورودی به هفت متغیر زبانی $\{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB\}$ و $(e, \dot{e}) = \{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB\}$ و متغیرهای خروجی به دو و چهار متغیر زبانی $\{S, B\}$ و $\{K_p', K_D'\} = \{S, B\}$ و $\alpha = \{2, 3, 4, 5\}$ تقسیم بندی می‌شوند: که در آن NB منفی بزرگ، NM منفی متوسط، NS منفی کوچک، ZO صفر، PS مثبت کوچک، PM مثبت متوسط، PB مثبت بزرگ، S کوچک، B بزرگ، 2 اعداد تقریباً برابر با دو، 3 اعداد تقریباً برابر با سه، 4 اعداد تقریباً برابر با چهار، و در نهایت 5 اعداد تقریباً برابر با پنج می‌باشند. لازم به ذکر است برای طراحی سیستم استنتاج فازی از جعبه ابزار فازی نرم افزار متلب استفاده شده که توابع عضویت تمامی متغیرهای زبانی گفته شده در شکل‌های ۴-۶ نمایش داده شده‌اند.

شده در حالیکه فراجش را افزایش می‌دهد. همچنین بهره مشتق گیر باعث سرعت بخشیدن به سیستم‌هایی با پاسخ زمانی آهسته شده و فراجش سیستم را کاهش می‌دهد. پاسخ سیستم کنترل PID که حاصل جمع سه کنترل کننده ذکر شده می‌باشد بصورت زیر ارائه می‌شود:

$$f(t) = K_p e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt} + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau, \quad (7)$$

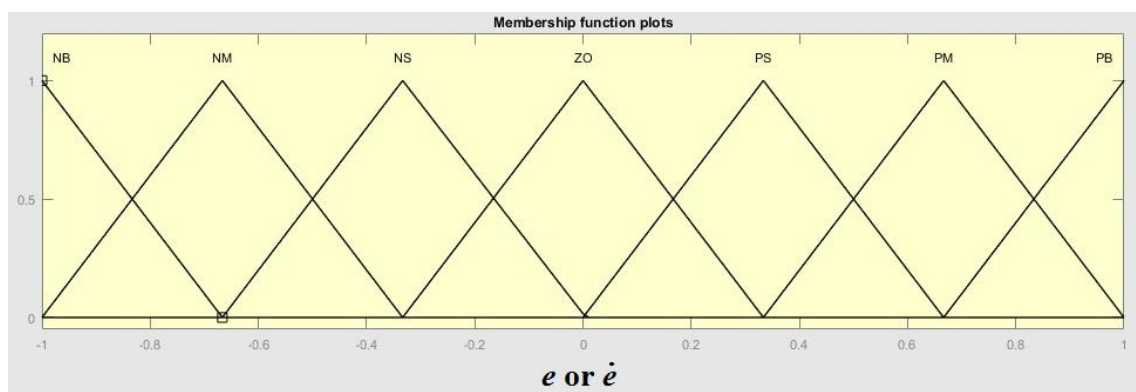
که در آن $f(t)$ ورودی کنترلی (نیروی عملگر)، K_p بهره تناسبی، K_D بهره مشتق گیر و K_I بهره انتگرال گیر می‌باشند. همچنین سیگنال خطا بصورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$e(t) = x_d(t) - x(t), \quad (8)$$

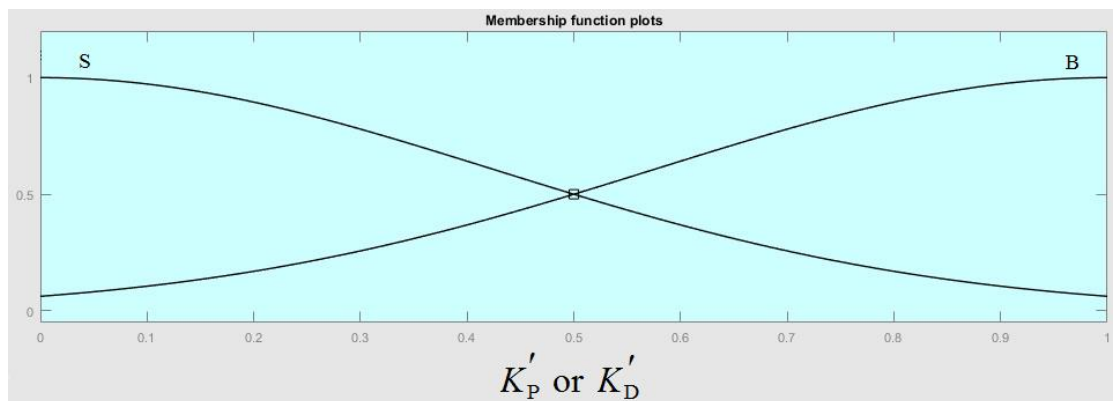
که در آن، $x_d(t)$ ورودی مطلوب سیستم و $x(t)$ پاسخ جابجایی یکی از طبقات ساختمان می‌باشد. حال هدف تعیین کنترل کننده‌ای می‌باشد که بتواند خطای ردیابی را صفر نماید یعنی $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$. در این مقاله به منظور دستیابی به بهترین پاسخ ممکن، سیگنال بازخورد طبقات مختلف در شبیه سازی‌های عددی بررسی می‌شود.

• طراحی کنترل کننده Fuzzy PID

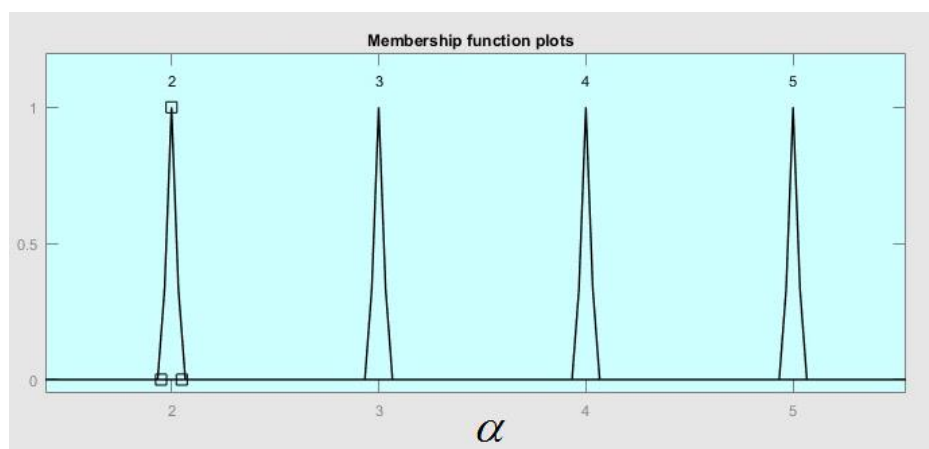
پس از انتخاب بهترین طبقه ساختمان به منظور نصب سنسور، با ارتقای سیستم کنترلی سعی می‌شود، گامی دیگر در توسعه سیستم کنترل ارتعاشات ارائه شده در این مقاله برداشته شود. کنترل کننده PID دارای ضرایب بهره ثابتی می‌باشد که توسط روش‌های مختلفی مانند سعی و خطا، زیگلر-نیکولز، روش‌ها پاسخ فرکانسی و غیره، بر اساس یک اغتشاش دائمی قبل از پیاده سازی عملی بدست آورده می‌شود. حال اگر در تست-های واقعی (در عمل)، اغتشاشات وارد شده تغییر پیدا کند، کنترل کننده طراحی شده با پارامترهای تنظیم شده از قبل، ممکن است نتواند به-درستی وظایف کنترلی را انجام دهد. از این رو بخصوص در این مسئله که خاصیت زلزله غیرقابل پیش‌بینی بودن آن می‌باشد، بهتر است از یک کنترل کننده هوشمند استفاده شود که بتواند در حین فرآیند کنترلی، ساختار آن قابل تنظیم باشد. یکی از بهترین گزینه‌های ممکن، استفاده از قابلیت تقریب عمومی سیستم‌های فازی می‌باشد. در استراتژی کنترلی Fuzzy PID بهره‌های تناسبی، انتگرال گیر و مشتق گیر توسط یک سیستم استنتاج فازی بر اساس ورودی‌های خطا و مشتق خطا بصورت آنلاین در



شکل ۴ - توابع عضویت متغیرهای ورودی $(e, \dot{e})$



شکل ۵ - توابع عضویت متغیرهای خروجی (K'_p, K'_D)



شکل ۶ - توابع عضویت متغیر خروجی α

سیس با استفاده از خروجی‌های سیستم فازی، بهره‌های تناسبی K_p و مشتق‌گیر K_D بصورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$K_p = K'_p(K_p^{\max} - K_p^{\min}) + K_p^{\min} \quad (12)$$

$$K_D = K'_D(K_D^{\max} - K_D^{\min}) + K_D^{\min} \quad (13)$$

و در نهایت بهره انتگرال‌گیر K_I مطابق رابطه (۱۱) تعیین می‌شود.

• تعریف معیارهای سنجش

در این مقاله به منظور مقایسه سیگنال بازخورد طبقات مختلف ساختمان، از معیارهای سنجش استفاده شده‌است. این معیارهای سنجش که مشخص‌کننده ماکزیمم جابجایی، و شتاب مطلق هر سه طبقه ساختمان در حالت کنترل شده به کنترل نشده می‌باشند در ادامه معرفی شده‌اند:

$$J_1 = \frac{\max |x_1|}{\max |X_{1u}|}, \quad J_2 = \frac{\max |x_2|}{\max |X_{2u}|} \quad (14)$$

$$J_3 = \frac{\max |x_3|}{\max |X_{3u}|}$$

در ادامه قواعد اگر-آنگاه فازی بین ورودی‌ها $(e, \dot{e})$ و خروجی‌ها (K'_p, K'_D, α) در جدول ۱، لیست شده‌اند. قانون کنترلی سیستم استنتاج فازی که شامل مجموعه کاملی از این قواعد اگر-آنگاه فازی می‌باشد، بصورت (به عنوان مثال برای اولین المان جدول ۱) "اگر e ، NB و $\dot{e}$ ، NB باشند، آنگاه K'_p می‌شود B، K'_D می‌شود S و α می‌شود 2"، تعریف می‌شود. در نهایت، با استفاده از استنتاج ممدانی و روش غیرفازی ساز مرکز گرانج^۱، بهره‌های نرمال شده K_p و K_D و ضریب α بدست می‌آیند.

جدول ۱ - جدول قواعد اگر آنگاه فازی برای $K'_p / K'_D / \alpha$

e	de/dt						
	NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
NB	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/S/2
NM	S/B/3	B/B/3	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/B/3	B/B/3
NS	S/B/4	S/B/3	B/B/3	B/S/2	B/B/3	S/B/3	S/B/4
ZO	S/B/5	S/B/4	S/B/3	B/B/3	S/B/3	S/B/4	S/B/5
PS	S/B/4	S/B/3	B/B/3	B/S/2	B/B/3	S/B/3	S/B/4
PM	S/B/3	B/B/3	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/B/3	S/B/3
PB	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/S/2	B/S/2

¹ Center of gravity



تمامی طبقات ساختمان را نسبت به حالت کنترل نشده کاهش دهد. نکته دوم موفقیت بهتر کنترل جابجایی طبقات نسبت به کنترل شتاب می‌باشد. این را می‌توان در تعریف سیگنال خطا بر اساس جابجایی طبقات جستجو نمود. نکته سوم موفقیت بهتر سیگنال بازخورد طبقه اول نسبت به طبقات دیگر می‌باشد. در اینجا مشاهده می‌شود که اگر سنسور در طبقه اول نصب شود، می‌توان نتایج بهتری در کاهش ارتعاشات ساختمان بدست آورد. در واقع به دلیل اینکه زلزله ابتدا و با شدت بیشتری پایه ساختمان را تحریک می‌کند و اگر بتوان کنترل بهتری بر طبقه اول ساختمان داشت، می‌توان طبقات بالاتر را نیز بهتر کنترل کرد. البته توجه داشته باشید که در اینجا نتایج مربوط به ساختمان سه طبقه ارائه شده است و برای ساختمان‌های بلندتر حتماً می‌بایست بررسی‌های بیشتری انجام شود.

با توجه به نتایج بدست آمده، از این به بعد سیگنال بازخورد طبقه اول برای محاسبه نیروی کنترلی در نظر گرفته می‌شود. در ادامه ضرایب کنترل کننده PID توسط سیستم فازی بصورت آنلاین محاسبه می‌شود. برای این منظور از کنترل کننده Fuzzy PID بصورتیکه در بخش قبل ارائه شد، استفاده می‌شود. دلیل ارتقای استراتژی کنترلی و استفاده از یک کنترل کننده مستقل از مدل در ادامه بیان می‌شود: (۱) ضرایب کنترل کننده PID کلاسیک در زمان ثابت می‌باشند و اگر اغتشاش وارد بر ساختمان تغییر پیدا کند، ممکن است کارایی سیستم کنترل تضعیف شود. ولی با استفاده از کنترل کننده Fuzzy PID می‌توان انتظار داشت که سیستم کنترل عملکرد خوب خود را در برابر طیف وسیعی از زلزله‌های وارده حفظ کند. (۲) مدل‌سازی ریاضی بر اساس ساده‌سازی‌های بسیار زیاد و عدم قطعیت‌های ساختاری انجام می‌شود. در نتیجه در تست‌های عملی ممکن است کنترل کننده‌ای که در شبیه‌سازی‌های عددی نتایج خوبی بدست آورده‌است، نتواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد. در نقطه مقابل، کنترل کننده Fuzzy PID یک کنترل کننده مستقل از مدل می‌باشد و انتظار می‌رود در تست‌های واقعی بتواند عملکرد خوب خود را حفظ کند. در ادامه نتایج بدست آمده توسط کنترل کننده Fuzzy PID نشان داده می‌شود.

نمودارهای ارائه شده در شکل ۷، پاسخ ارتعاشات طبقه سوم ساختمان را تحت تحریک زلزله ال-سنترو نشان می‌دهند. نمودارهای بالایی در این شکل‌ها مربوط به پاسخ جابجایی و نمودارهای پایینی مربوط به پاسخ شتاب ساختمان می‌باشند. همانطور که از این مشاهده می‌شود استراتژی کنترلی Fuzzy PID به خوبی توانسته است، جابجایی و شتاب ساختمان را نسبت به حالت کنترل نشده کاهش دهد. به منظور نشان دادن کارآمدی کنترل کننده به ازای تغییر اغتشاشات وارده، پاسخ ارتعاشات ساختمان تحت تحریک زلزله دیگر (هاچینو) نیز ارائه شده است. نمودارهای ارائه شده در شکل ۸، پاسخ ارتعاشات طبقه سوم ساختمان را تحت تحریک زلزله هاچینو نشان می‌دهند. همانطور که در این شکل نشان داده شده است، با وجود تغییر زلزله وارده، کنترل کننده Fuzzy PID بخوبی توانسته‌است پاسخ ارتعاشات ساختمان را نسبت به حالت کنترل نشده کاهش دهد.

$$J_4 = \frac{\max|\ddot{X}_{a1}|}{\max|\ddot{X}_{a1u}|}, J_5 = \frac{\max|\ddot{X}_{a2}|}{\max|\ddot{X}_{a2u}|}, \quad (15)$$

$$J_6 = \frac{\max|\ddot{X}_{a3}|}{\max|\ddot{X}_{a3u}|}$$

که در معیارهای سنجش جابجایی، X_1 ، X_2 و X_3 جابجایی کنترل شده، و همچنین X_{1u} ، X_{2u} و X_{3u} جابجایی کنترل نشده مربوط به طبقه اول، دوم و سوم ساختمان می‌باشند. همچنین در معیارهای مربوط به شتاب، $\ddot{X}_{a1}$ ، $\ddot{X}_{a2}$ و $\ddot{X}_{a3}$ شتاب مطلق کنترل شده، $\ddot{X}_{a1u}$ ، $\ddot{X}_{a2u}$ و $\ddot{X}_{a3u}$ شتاب مطلق کنترل نشده مربوط به طبقه اول، دوم و سوم ساختمان می‌باشند.

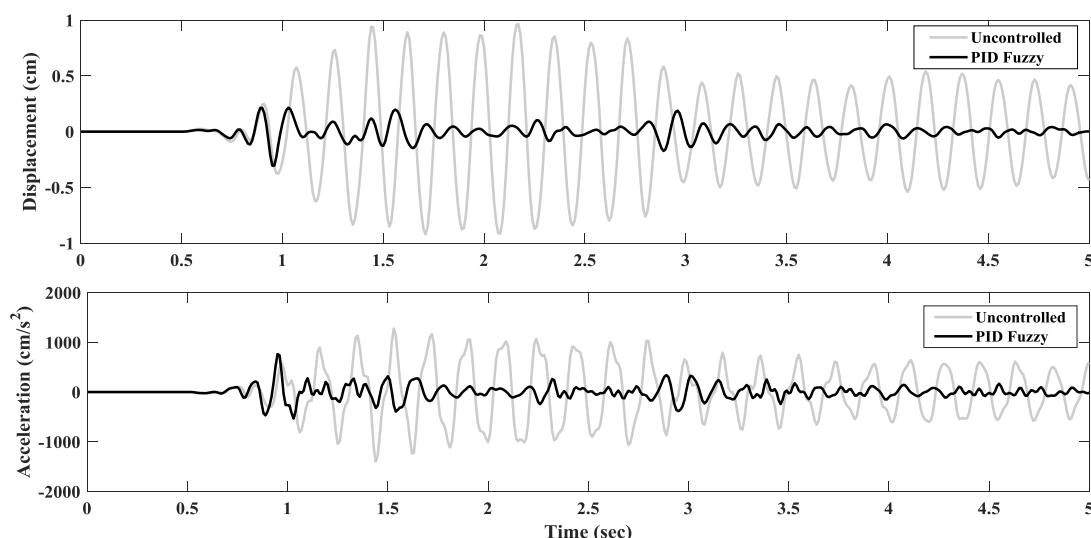
ارائه نتایج و بحث

در این بخش، نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی‌های عددی، ارائه می‌شوند. ابتدا کنترل کننده PID کلاسیک بگونه‌ای که در بخش قبل مشخص شد، بر روی مدل ساختمان سه درجه آزادی که تحت تحریک زلزله ال-سنترو قرار گرفته‌است، پیاده‌سازی می‌شود. برای این منظور سیگنال خطا مطابق رابطه (۸) در نظر گرفته می‌شود. در این رابطه می‌بایست مشخص شود که سنسور اندازه‌گیری پاسخ سازه بر روی کدام یک از طبقات ساختمان نصب می‌شود. در نتیجه ابتدا، سه کنترل کننده PID مختلف بصورت جداگانه به ازای سیگنال بازخورد طبقات مختلف ساختمان در نظر گرفته شده و معیارهای سنجش محاسبه می‌شوند. جدول ۲، معیارهای سنجش محاسبه شده را نشان می‌دهد.

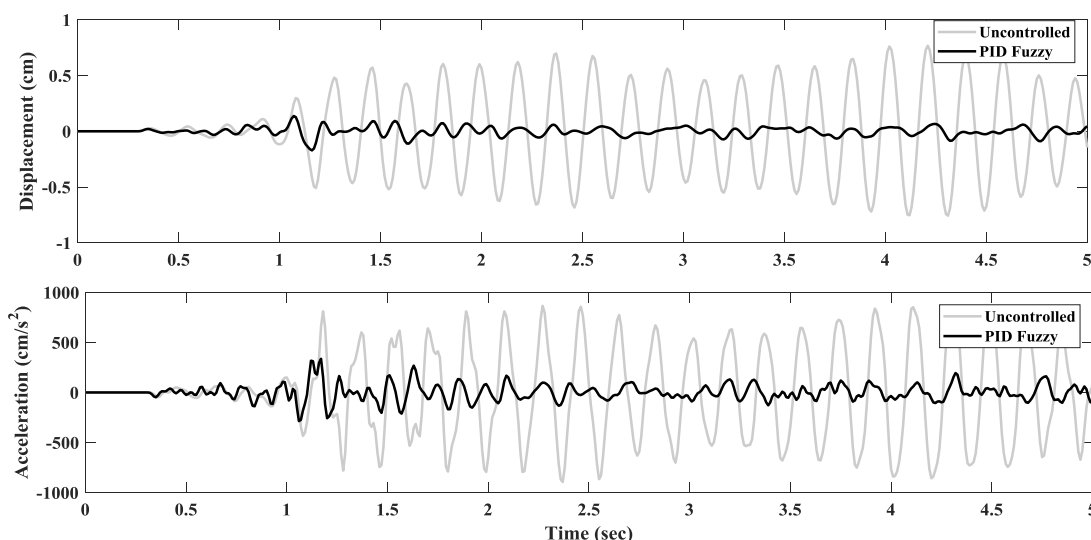
جدول ۲- معیارهای سنجش به ازای سیگنال بازخورد طبقات مختلف

معیارهای سنجش	بازخورد طبقه اول	بازخورد طبقه دوم	بازخورد طبقه سوم
J_1	0.153	0.309	0.393
J_2	0.266	0.444	0.492
J_3	0.353	0.522	0.538
J_4	0.372	0.780	0.877
J_5	0.570	0.805	0.755
J_6	0.598	0.832	0.773
$\max[abs(f)]$	1000 N	1000 N	1000 N

لازم به ذکر است با استفاده از روش سعی و خطا، پارامترهای کنترل کننده PID بگونه‌ای انتخاب شده‌اند که بیشینه نیروی مورد نیاز برای کنترل ساختمان برابر 1000N باشد. بدین ترتیب، شرایط کاملاً برابر برای ارزیابی سیگنال بازخورد طبقات مختلف ساختمان فراهم می‌شود. همانطور که از معیارهای سنجش لیست شده در جدول ۲ مشاهده می‌شود، اولاً تمامی معیارهای مقداری کوچک‌تر از یک دارند. این بدان معنا می‌باشد، که کنترل کننده فعال طراحی شده توانسته‌است پاسخ جابجایی و شتاب



شکل ۷ - پاسخ جابجایی و شتاب طبقه سوم ساختمان مجهز به کنترل کننده Fuzzy PID تحت تحریک زلزله ال-سنترئو



شکل ۸ - پاسخ جابجایی و شتاب طبقه سوم ساختمان مجهز به کنترل کننده Fuzzy PID تحت تحریک زلزله هاجینو

- [2] Paul, S., W. Yu, and X. Li, 2018. "Bidirectional active control of structures with type-2 fuzzy PD and PID". *International Journal of Systems Science*, 49(4), pp. 766-782.
- [3] Battaini, M., F. Casciati, and L. Faravelli, 1998. "Fuzzy control of structural vibration. An active mass system driven by a fuzzy controller". *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 27(11), pp. 1267-1276.
- [4] Symans, M.D. and S.W. Kelly, 1999. "Fuzzy logic control of bridge structures using intelligent semi-active seismic isolation systems". *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 28(1), pp. 37-60.
- [5] Dyke, S., B. Spencer Jr, M. Sain, and J. Carlson, 1996. "Modeling and control of magnetorheological dampers for seismic response reduction". *Smart materials and structures*, 5(5), pp. 565.
- [6] Rabah, M., A. Rohan, and S.-H. Kim, 2018. "Comparison of Position Control of a Gyroscopic Inverted Pendulum Using PID, Fuzzy Logic and Fuzzy PID controllers". *International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems*, 18(2), pp. 103-110.

نتیجه‌گیری

در این مقاله یک سیستم کنترل فعال ارتعاشات به منظور کاهش دامنه جابجایی و شتاب طبقات مختلف یک ساختمان سه طبقه طراحی شده است. برای این منظور ابتدا، طبقه اول به عنوان بهترین گزینه برای نصب سنسور انتخاب شده است. سپس به منظور حفظ اثربخشی عملکرد کنترل کننده در برابر انواع اغتشاشات وارده و در واقعیت، از یک کنترل کننده هوشمند Fuzzy PID استفاده شده است. با توجه به نتایج عددی مشاهده می‌شود که کنترل فعال موفق شده است بیشینه جابجایی طبقات اول، دوم و سوم را به ترتیب به میزان ۸۵، ۷۳ و ۶۵ درصد نسبت به ساختمان کنترل نشده کاهش دهد در حالیکه این مقادیر برای پاسخ شتاب طبقات برابر با ۶۳، ۴۳ و ۴۰ درصد می‌باشند.

مراجع

- [1] Nath, S. *Methods for Improving the Seismic Performance of Structures-A Review*. in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2018. IOP Publishing.